

OBSERVABILITY PORTAL

Guia Completo de Instalação e Configuração

Para iniciantes e usuários sem experiência técnica

Stack: React + Node.js + Zabbix API + SQLite + Nginx

Compatível com: Zabbix 6.x e 7.x

Autor: Diego Brandão | github.com/diego00brandao/zabbix-portal

1. O que é o Observability Portal?

O Observability Portal é uma interface web moderna que se conecta ao seu servidor Zabbix e apresenta as informações de monitoração de forma simples, organizada e segura. Em vez de usar diretamente o Zabbix (que pode ser complexo para usuários não técnicos), o portal oferece:

- Dashboard com resumo de alertas, servidores e tendências
- Filtros por tecnologia (Database, Linux, Windows, Rede)
- Controle de acesso por área (cada time vê só o que é relevante para ele)
- Change Log para registrar mudanças no ambiente
- Alfred IA — assistente de inteligência artificial integrado ao Zabbix
- Exportação de relatórios em CSV e Excel

■ *Este guia foi escrito para pessoas sem experiência técnica em programação. Todos os passos são explicados em detalhes.*

2. Pré-Requisitos

2.1 Servidor Linux

O portal roda em qualquer servidor Linux. Recomendamos Ubuntu 22/24 ou Red Hat/CentOS 8+.

Componente	Requisito
Sistema Operacional	Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04, Red Hat 8+, CentOS Stream 8+
CPU	2 núcleos (mínimo)
Memória RAM	2 GB (mínimo), 4 GB (recomendado)
Disco	10 GB livres
Rede	Acesso ao servidor Zabbix na porta 443 ou 80
Acesso	Usuário com sudo ou root

2.2 Zabbix

O portal é compatível com Zabbix 6.x e 7.x. Você precisará de:

- URL da API do Zabbix (ex: https://meu-zabbix.empresa.com/api_jsonrpc.php)
- Um usuário Zabbix com permissão de Super Admin
- Ou um Token de API do Zabbix (preferível — mais seguro)

2.3 Software necessário no servidor

Node.js v18 ou superior

Ubuntu/Debian:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs
```

Red Hat/CentOS:

```
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash -  
sudo dnf install -y nodejs
```

Verificar instalação:

```
node --version # deve mostrar v20.x.x
```

Git

```
sudo apt-get install -y git # Ubuntu  
sudo dnf install -y git # Red Hat
```

Nginx

```
sudo apt-get install -y nginx # Ubuntu  
sudo dnf install -y nginx # Red Hat  
sudo systemctl enable nginx && sudo systemctl start nginx
```

3. Instalação do Portal

3.1 Clonar o repositório

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/diego00brandao/zabbix-portal.git
sudo chown -R $USER:$USER /opt/zabbix-portal
cd /opt/zabbix-portal
```

3.2 Instalar dependências do Backend

```
cd /opt/zabbix-portal/backend
npm install
```

✓ Se aparecer mensagens sobre 'vulnerabilities', ignore por enquanto.

3.3 Configurar variáveis de ambiente

Crie o arquivo de configuração copiando o exemplo:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Preencha cada campo:

```
PORT=3001
NODE_ENV=production
JWT_SECRET=uma-senha-muito-longa-e-aleatoria-aqui-2025
JWT_EXPIRES_IN=8h
ZABBIX_URL=https://SEU-ZABBIX/api_jsonrpc.php
ZABBIX_USER=nome-do-usuario-zabbix
ZABBIX_PASSWORD=senha-do-usuario-zabbix
ZABBIX_TOKEN=token-de-api-se-preferir
DB_PATH=./db/portal.db
ANTHROPIC_API_KEY=sua-chave-api-anthropic-para-alfred
```

■ *JWT_SECRET deve ser uma sequência longa e aleatória. Para gerar: node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"*

■ *ZABBIX_TOKEN e ZABBIX_USER/PASSWORD são alternativos. Token é mais seguro.*

3.4 Instalar dependências do Frontend

```
cd /opt/zabbix-portal/frontend
npm install
```

3.5 Compilar o Frontend

```
npm run build -- --base=/portal/
chmod -R 755 dist
```

✓ Toda vez que atualizar o código do frontend, repita este passo.

4. Configuração do Nginx

Crie o arquivo de configuração:

```
sudo nano /etc/nginx/conf.d/zabbix-portal.conf
```

Cole o seguinte conteúdo:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name _;  
    location /portal/ {  
        alias /opt/zabbix-portal/frontend/dist/;  
        index index.html;  
        try_files $uri $uri/ /portal/index.html;  
    }  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://localhost:3001;  
        proxy_set_header Host $host;  
        client_max_body_size 50M;  
    }  
    location / { return 301 /portal/; }  
}
```

```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

■ Se a porta 80 estiver em uso, mude 'listen 80' para 'listen 8080' ou outra porta disponível.

4.1 Permissões

```
chmod 755 /opt
```

```
chmod -R 755 /opt/zabbix-portal/frontend/dist
```

5. Configurar o Serviço (Inicialização Automática)

```
sudo nano /etc/systemd/system/zabbix-portal.service
```

Cole o conteúdo:

```
[Unit]
Description=Zabbix Observability Portal
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/opt/zabbix-portal/backend
ExecStart=/usr/bin/node server.js
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable zabbix-portal
sudo systemctl start zabbix-portal
sudo systemctl status zabbix-portal
```

✓ Se estiver rodando, você verá 'active (running)'.

Ação	Comando
Iniciar	sudo systemctl start zabbix-portal
Parar	sudo systemctl stop zabbix-portal
Reiniciar	sudo systemctl restart zabbix-portal
Ver status	sudo systemctl status zabbix-portal
Ver logs	sudo journalctl -u zabbix-portal -f

6. Primeiro Acesso ao Portal

6.1 Acessar o portal

`http://IP-DO-SEU-SERVIDOR/portal/`

Exemplo: `http://192.168.1.100/portal/`

6.2 Login inicial

Campo	Valor
Usuário	admin
Senha	admin123

■ Troque a senha padrão imediatamente após o primeiro login!

6.3 Configurar a conexão com o Zabbix

Após o login, configure a conexão com seu Zabbix:

- No menu lateral, clique em 'Conexões' (visível apenas para admin)
- Clique em '+ Nova Conexão'
- Preencha: Nome, URL da API, Token ou usuário/senha
- Salve e clique no botão '■' no rodapé do menu para selecionar

7. Configuração Inicial do Portal

7.1 Criar Áreas

Áreas são divisões do seu time (ex: Banco de Dados, Infraestrutura). Cada área vê apenas seus templates e grupos.

- Vá em Administração > Áreas
- Clique em '+ Nova Área'
- Preencha nome, cor e selecione Templates/Grupos do Zabbix

7.2 Criar Usuários

- Vá em Administração > Usuários > '+ Novo Usuário'
- Preencha nome, senha e selecione o perfil (role)
- Se for viewer, selecione a área do usuário

7.3 Perfis de Acesso (Roles)

Perfil	O que pode fazer
admin	Acesso total: usuários, áreas, conexões, todos os dados
manager	Acesso a dados e ferramentas, sem gerenciar usuários/áreas
viewer	Apenas visualização dos dados da sua área

7.4 Adicionar Ferramentas (Links rápidos)

- Vá em Ferramentas no menu lateral
- Clique em '+ Adicionar Ferramenta'
- Preencha nome, URL e tipo — aparece no Dashboard automaticamente

8. Alfred IA — Assistente de Inteligência Artificial

8.1 O que é o Alfred?

O Alfred é um assistente de IA integrado ao portal que usa o modelo Claude da Anthropic. Ele tem acesso em tempo real aos dados do Zabbix e pode responder perguntas como:

- 'Quais são os alertas críticos agora?'
- 'Quantos servidores Linux estão offline?'
- 'Faça um resumo do estado do ambiente'

8.2 Requisitos

- Acesso à internet no servidor
- Uma chave de API da Anthropic (ANTHROPIC_API_KEY no .env)

■ *Ambientes sem internet não conseguem usar o Alfred.*

8.3 Obter a chave da API Anthropic

- Acesse: <https://console.anthropic.com>
- Crie uma conta ou faça login
- Vá em 'API Keys' > 'Create Key'
- Copie a chave (começa com 'sk-ant-...')
- Adicione no .env: ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-sua-chave
- Reinicie: `sudo systemctl restart zabbix-portal`

■ *A API Anthropic é paga por uso. O Claude.ai (interface web) e a API são produtos separados — ter assinatura do Claude.ai não dá acesso à API.*

9. Criando Usuário no Zabbix para o Portal

9.1 No Zabbix 6.x

- Vá em Administração > Usuários > Criar usuário
- Nome: portal_admin | Função: Super admin role
- Defina uma senha forte e salve

9.2 No Zabbix 7.x

- Vá em Usuários > Usuários > Criar usuário
- Nome: portal_admin | Função: Super admin role
- Defina uma senha forte e salve

■ *O Audit Log requer usuário Super Admin. Com permissões menores, o Audit Log não funcionará.*

9.3 Criar Token de API (recomendado)

Zabbix 6.x: Administração > Usuários > (portal_admin) > Tokens de API > Adicionar

Zabbix 7.x: Usuários > Tokens de API > Criar token de API > selecione portal_admin

✓ *Copie o token gerado — ele só aparece uma vez!*

10. Atualizando o Portal

```
cd /opt/zabbix-portal
git pull origin main
cd backend && npm install
cd ../frontend && npm install
npm run build -- --base=/portal/
chmod -R 755 dist
sudo systemctl restart zabbix-portal
```

✓ O banco de dados não é sobrescrito na atualização. Seus dados são preservados.

11. Solução de Problemas

Sintoma	Solução
Erro 404	Verifique o caminho no nginx.conf e as permissões dos arquivos.
Erro 403 Forbidden	Execute: <code>chmod 755 /opt && chmod -R 755 /opt/zabbix-portal/frontend/dis</code>
Erro 502 Bad Gateway	Backend não está rodando: <code>sudo systemctl start zabbix-portal</code>
'Invalid params'	Zabbix 7.x: use Token de API no .env em vez de user/password.
'Application error'	Credenciais incorretas. Verifique ZABBIX_URL, USER e PASSWORD no
Timeout no dashboard	URL do Zabbix incorreta ou sem conectividade de rede.

11.1 Comandos de diagnóstico

```
sudo journalctl -u zabbix-portal -n 50 --no-pager
```

```
sudo tail -50 /var/log/nginx/error.log
```

```
curl http://localhost:3001/api/auth/login -X POST \
```

```
-H 'Content-Type: application/json' \
```

```
-d '{"username":"admin","password":"admin123"}'
```

12. Instalação via Docker (Alternativa)

```
git clone https://github.com/diego00brandao/zabbix-portal.git
cd zabbix-portal
cp .env.example .env
nano .env # preencha as variáveis
docker compose up -d --build
```

Acesse: <http://localhost:8080/portal/>

Ação	Comando Docker
Ver logs	docker compose logs -f backend
Reiniciar	docker compose restart backend
Parar tudo	docker compose down
Atualizar	git pull && docker compose up -d --build

■ Para ambientes sem internet, consulte docs/DOCKER.md no repositório.

13. Backup e Restauração

13.1 Fazer backup

```
cp /opt/zabbix-portal/backend/db/portal.db /backup/portal-$(date +%Y%m%d).db
```

13.2 Restaurar backup

```
sudo systemctl stop zabbix-portal
```

```
cp /backup/portal-20260101.db /opt/zabbix-portal/backend/db/portal.db
```

```
sudo systemctl start zabbix-portal
```

14. Referência Rápida

Item	Valor
Login padrão	admin / admin123
Porta backend	3001 (interno)
Porta web	80 ou 8080 (Nginx)
Banco de dados	/opt/zabbix-portal/backend/db/portal.db
.env	/opt/zabbix-portal/backend/.env

Variável .env	Descrição
PORT	Porta do backend (padrão: 3001)
JWT_SECRET	Chave secreta para autenticação
ZABBIX_URL	URL da API do Zabbix
ZABBIX_TOKEN	Token de API do Zabbix (recomendado)
ANTHROPIC_API_KEY	Chave para o Alfred IA
DB_PATH	Caminho do banco SQLite

Repositório: <https://github.com/diego00brandao/zabbix-portal>

Autor: Diego Brandão